

Devoir surveillé 5 Mathématiques

4 heures

Questions de cours

1. Définitions et énoncés.

- (a) Soit $f : E \rightarrow F$ une application. Donner la définition de f injective, f surjective et f bijective.
- (b) Énoncer la caractérisation séquentielle de la limite.

2. Démonstration

- (a) Énoncer et démontrer le théorème d'encadrement.

3. Exemples

- (a) Soient a et b deux réels et soit $f \in \mathcal{A}(I, \mathbb{R})$ la fonction définie par $f : \begin{cases} [-1, +\infty[& \longrightarrow \mathbb{R} \\ x & \longmapsto \begin{cases} \sqrt{1+x} & \text{si } x \in [-1, 0] \\ ax+b & \text{si } x > 0 \end{cases} \end{cases}$

Donner une condition nécessaire et suffisante pour que f soit continue en 0.

- (b) La fonction définie par : $f : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow \mathbb{R} \\ x & \longmapsto \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & \text{si } x > 0 \\ e^x - 1 & \text{si } x \leq 0 \end{cases} \end{cases}$. Est-elle continue à droite ? à gauche ?

- (c) Soit $f : [a, b] \longrightarrow [a, b]$ continue sur $[a, b]$.

Montrer l'existence d'un point fixe pour f . (i.e. $\exists x_0 \in [a, b], f(x_0) = x_0$).

- (d) Soit

$$f : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow \mathbb{R} \\ x & \longmapsto \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases} \end{cases}.$$

Vérifier que f est dérivable sur $\mathbb{R}$, mais que f n'est pas de classe C^1 sur $\mathbb{R}$.

Calculs divers

- 1. Soit E un ensemble et $f : E \rightarrow E$ une application. On suppose que $f \circ f = f$ et que f est injective ou surjective. Montrer que $f = Id_E$.
- 2. Calculer les limites des fonctions suivantes, en $+\infty$ et $-\infty$ (on montrera en même temps qu'elles existent) :

$$x \mapsto \frac{x^3 - x^2 + 1}{x^3 + 3x + 4} \quad x \mapsto \frac{e^{3x} + x + 1}{e^x + e^{-x}}.$$

- 3. Calculer les limites suivantes (on montrera en même temps qu'elles existent)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{x} \quad \lim_{x \rightarrow 0+} \sin(\sqrt{x}) \ln(x).$$

Méthode de Newton

Partie A. Formule de Taylor-Lagrange d'ordre 2.

Soient a et b deux réels tels que $a < b$ et f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$, dérivable deux fois sur $]a, b[$. Le but de cette partie est de montrer l'égalité de Taylor-Lagrange d'ordre 2 :

$$\exists c \in]a, b[\quad f(b) - f(a) = f'(a)(b-a) + \frac{f''(c)}{2}(b-a)^2. \quad (*)$$

On définit la fonction

$$\Phi : \begin{cases} [a, b] & \longrightarrow \mathbb{R} \\ x & \longmapsto f(b) - f(x) - f'(x)(b-x) - \frac{A}{2}(b-x)^2 \end{cases}$$

où A est une constante réelle à préciser.

1. Montrer que Φ est dérivable sur $]a, b[$ et calculer Φ' .
2. Comment choisir A pour que $\Phi(a) = \Phi(b)$?
3. Montrer (*).
4. Supposons dans cette question que f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $[a, b]$. Justifier l'existence de $M := \max(\{|f''(t)|, t \in [a, b]\})$.
Montrer qu'alors

$$|f(b) - f(a) - f'(a)(b-a)| \leq \frac{M}{2}(b-a)^2.$$

Partie B. Une suite approchant le zéro.

Dans toute cette partie, on considère une fonction f de classe $\mathcal{C}^2$ sur un segment $[A, B]$, telle que

$$f(A) < 0, \quad f(B) > 0, \quad \forall x \in [A, B] \quad f'(x) > 0 \quad \text{et} \quad f''(x) > 0.$$

1. Justifier que la fonction f s'annule en un unique point de $[A, B]$ qui dans toute la suite sera noté γ .
2. Soit $x_0 \in]\gamma, B]$. Écrire équation de la tangente à la courbe de f au point x_0 . Déterminer le point x_1 , intersection de la tangente avec l'axe des abscisses.

On définit alors une fonction F et une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par

$$F : \begin{cases} [A, B] & \longrightarrow \mathbb{R} \\ x & \longmapsto x - \frac{f(x)}{f'(x)} \end{cases}$$

et

$$\begin{cases} x_0 \in]\gamma, B] \\ \forall n \in \mathbb{N} \quad x_{n+1} = F(x_n) \end{cases}$$

3. Construire géométriquement sur la figure (reproduite sur la copie) les points x_1 et x_2 .
4. Étudier la fonction F sur $[\gamma, B]$ et donner son tableau de variations.
Que dire de γ vis à vis de F ?
5. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x_n \in]\gamma, B]$.
En déduire que (x_n) est décroissante et minorée.
6. Prouver que $x_n \rightarrow \gamma$.

7. Dans cette question : $f : x \mapsto x^2 - 2$, définie sur $[1, 3]$, de sorte que γ vaut $\sqrt{2}$. Calculer $F(x)$.
Donner une fonction `newton(x,n)` en Python prenant en argument x la valeur de x_0 et un entier n , et renvoyant la valeur de x_n .

Partie C. Super-attraction.

Notons $M := \max(\{|f''(t)|, t \in [A, B]\})$ (voir Partie A, 4. pour l'existence).

1. En utilisant l'inégalité établie en fin de partie A, montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad x_{n+1} - \gamma \leq \frac{M}{2f'(A)}(x_n - \gamma)^2.$$

2. Notons $C = \frac{M}{2f'(A)}$. Montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad x_n - \gamma \leq C \sum_{k=0}^{n-1} 2^k (x_0 - \gamma)^{2^n} = \frac{1}{C} (C(x_0 - \gamma))^{2^n}.$$

3. Revenons sur l'exemple $f : x \mapsto x^2 - 2$. Calculer la constante C dans ce cas. En prenant $x_0 = 2$, justifier que $x_0 - \gamma < \frac{2}{3}$. Donner un rang n_0 à partir duquel on est certain d'avoir les mille premières décimales de $\sqrt{2}$, i.e.

$$x_{n_0} - \gamma < 10^{-1000}.$$

Indic : $2^{10} = 1024$, $\frac{\ln(10)}{\ln(3)} \approx 2.096$.

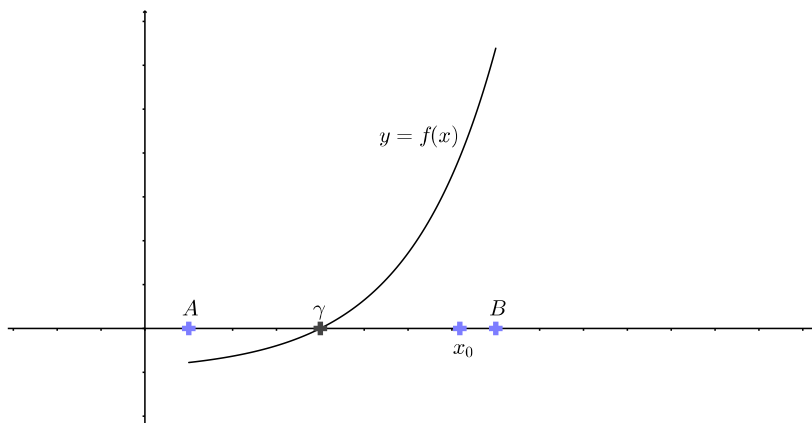


FIGURE 1 – Fonction f .

Formule de Stirling

Il s'agit de démontrer :

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

Partie A. Intégrales et formule de Wallis.

On définit, pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ le nombre

$$I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n(x) \, dx.$$

1. A l'aide d'une intégration par parties, montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad I_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} I_n.$$

2. Démontrer les égalités suivantes pour $n \in \mathbb{N}$:

$$I_{2n} = \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} \cdot \frac{\pi}{2} \quad \text{et} \quad I_{2n+1} = \frac{2^{2n}(n!)^2}{(2n+1)!}.$$

Indication : utiliser la question précédente pour relier I_{2n} et I_{2n-2} ...

3. Montrer que la suite (I_n) est décroissante, puis, à l'aide d'un encadrement, que $I_{n+1} \sim I_n$.

4. En donnant une expression explicite du quotient $\frac{I_{2n}}{I_{2n+1}}$, montrer la *formule de Wallis* :

$$\binom{2n}{n} \sim \frac{2^{2n}}{\sqrt{n\pi}}.$$

5. Bonus : montrer que la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$, définie par $v_n = (n+1)I_{n+1}I_n$ est constante et en déduire l'équivalent

$$I_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}.$$

Partie B. L'équivalent, sans la constante multiplicative.

On montre dans cette partie l'existence d'une constante $C \in]0, +\infty[$ telle que

$$n! \sim C\sqrt{n} \left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

On pose, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \ln \left(\frac{\sqrt{nn}^n}{e^n n!} \right)$.

1. (a) Montrer que $u_{n+1} - u_n = \ln \left(e^{-1} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\frac{1}{2}} \right)$.
(b) Dans la suite on admettra l'équivalent :

$$u_{n+1} - u_n \sim \frac{1}{12n^2}.$$

2. En remarquant que $k(k+1) \sim k^2$. Justifier que l'inégalité

$$0 \leq u_{k+1} - u_k \leq \frac{1}{k(k+1)},$$

est vraie à partir d'un certain rang.

3. En utilisant que $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$, montrer que $(u_n)_{n \geq 1}$ est majorée et conclure.

Partie C. Calcul de la constante.

En utilisant la formule de Wallis obtenue dans la partie A, montrer que la constante C obtenue dans la partie B vaut $\sqrt{2\pi}$.